

TEKNİK ARAŞTIRMA RAPORU

DRP / Brand Protection Karşılaştırma Sentezi

7 Firma Teknik Analizinden Damıtılan Karşılaştırmalı Özet

Hazırlanma Tarihi: Haziran 2026

Kapsam: ZeroFox, Bolster, Doppel, BrandShield, Memcyco, SOCRadar,
Brandefense

DRP / Brand Protection — Teknik Araştırma ve Karşılaştırma Sentezi

Haziran 2026 | Teknik Araştırma Belgesi

Bu belge, ZeroFox, Bolster, Doppel, BrandShield, Memcyco ve Türk/bölgesel oyuncular üzerine hazırlanan teknik analiz notlarını tek bir araştırma sentezi altında toplar.

Amaç bir ürün mimarisi veya MVP yol haritası çıkarmak değildir. Amaç; bu firmaların teknik olarak hangi problem alanlarına odaklandığını, hangi veri kaynaklarını taradığını, hangi AI/ML/LLM yaklaşımlarını kullandığını, hangi sinyallerle risk tespiti yaptığını ve takedown/enforcement süreçlerini nasıl yönettiğini karşılaştırmalı olarak göstermektir.

Bilgiler üç seviyede değerlendirilmelidir: **kesin bilgi** firma sitesi, teknik blog, ürün dokümantasyonu, patent, basın açıklaması veya teknik beyanlarda açıkça geçen bilgiler; **firma iddiası** bağımsız doğrulanmamış hız, doğruluk, hacim ve başarı metrikleri; **teknik çıkarım** ise ürün davranışı, sektör pratiği, iş ilanları veya benzer teknolojilerden hareketle yapılan olası mimari yorumlardır.

1. Rakiplerin Kısa Konumlandırması

Firma	Tek cümlede konum	Ayrıştığı eksen	Teknik açıdan önemi
ZeroFox	Geniş external cybersecurity + digital risk protection platformu	Sosyal medya, executive protection, dark web, evidence graph	Geniş veri kaynağı, NLP/CV, insan operatör ve graph tabanlı korelasyon örneği
Bolster	Hız ve otomasyon odaklı phishing/domain koruma platformu	CheckPhish, headless URL scanner, automated takedown	URL analizi, headless browser, verdict ve takedown otomasyonu için net teknik örnek
Doppel	AI-native Social Engineering		AI/ML mimarisi en şeffaf firmalardan biri; kampanya

Firma	Tek cümlede konum	Ayrıştığı eksen	Teknik açıdan önemi
	Defense platformu	Feature store, LLM pipeline, threat graph, email security	seviyesi tespit için güçlü referans
BrandShield	Managed service + insan enforcement odaklı brand protection	AI.ClusterX, LogoShield, hukuki/operasyonel takedown	Görsel tespit, clustering, human-in-the-loop ve evidence package tarafında güçlü örnek
Memcyco	Real-time anti-phishing / ATO protection çözümü	Web taramadan, müşteri sitesindeki kod ile anlık koruma	Scan-and-takedown modelinden farklı; client-side telemetry ve PoSA yaklaşımı sunuyor
SOCRadar	Yerli/global Extended Threat Intelligence platformu	Domain similarity, logo misuse, typosquatting, SSL anomaly, AI agents	Türkiye kökenli ama global ölçekte DRP/EASM/CTI yaklaşımını gösteriyor
Brandefense	Dark web + TI + EASM ağırlıklı yerli oyuncu	STIX/TAXII (Structured Threat Information eXpression / Trusted Automated eXchange of Intelligence — tehdit istihbaratı paylaşım standartları), REST API, SOC entegrasyonu	Yerli pazarda threat intelligence ve external attack surface tarafında güçlü örnek
Cynoks	Çözüm ortağı / distribütör	Yabancı güvenlik ürünlerinin Türkiye entegrasyonu	Teknik rakipten çok pazar ve entegrasyon kanalı olarak konumlanıyor
CTM360	Bölgesel external security platformu	EASM + DRP + CTI + takedown	MENA bölgesindeki consolidated external security yaklaşımını temsil ediyor

Firma	Tek cümlede konum	Ayrıştığı eksen	Teknik açıdan önemi
Red Points	AI-led brand protection ve counterfeit takedown	Marketplace, piracy, counterfeit ve e-ticaret ihlalleri	Marka ihlali ve sahte ürün kaldırma tarafında güçlü uzmanlaşmış oyuncu

Bu tabloya göre pazar birkaç teknik eksenle okunabilir. Birinci eksen, **geniş external cybersecurity** yaklaşımıdır. ZeroFox, SOCRadar ve Brandefense gibi firmalar yalnızca sahte site bulmaya değil; dark web, sosyal medya, dış saldırı yüzeyi, sızdırılmış kimlik bilgileri, tehdit istihbaratı ve SOC entegrasyonlarına da odaklanır.

İkinci eksen, **brand/domain/phishing protection** yaklaşımıdır. Bolster ve BrandShield gibi firmalar web impersonation, logo kötüye kullanımı, typosquatting, marketplace ihlalleri ve takedown süreçlerinde daha belirginleşir.

Üçüncü eksen, **AI-native ve campaign-level detection** yaklaşımıdır. Doppel bu tarafta öne çıkar. Tek bir sahte domain veya tek bir phishing maili yerine, bunların arkasındaki saldırı kampanyasını graph ve AI pipeline ile anlamaya çalışır.

Dördüncü eksen ise **real-time kullanıcı koruma** yaklaşımıdır. Memcyco diğerlerinden ayrılır; çünkü web'i tarayarak sahte site aramak yerine, gerçek siteye yerleştirilen kod ve kullanıcı tarafı sinyallerle saldırı anında koruma sağlamaya çalışır.

2. Ana Yetenek Karşılaştırması

Yetenek	ZeroFox	Bolster	Doppel	BrandShield	Memcyco	SOCRadar	Brandefense
Domain / typosquat tespiti	Var	Güçlü	Var	Var	Yok	Güçlü	Var / çıkarı
Sosyal medya izleme	Güçlü	Var	Var	Güçlü	Yok	Var	Var
Dark web / deep web	Güçlü	Var	Var	Var	Yok	Güçlü	Güçlü

Yetenek	ZeroFox	Bolster	Doppel	BrandShield	Memcyco	SOCRadar	Brandefender
Marketplace / counterfeit	Var	Var	Var	Güçlü	Yok	Var	Kısmi / çıkarım
App store / rogue app	Var	Var	Var	Var	Yok	Var	Belirsiz
Logo / görsel tespit	Var	Var	Var	Güçlü	Yok	Var	Çıkarım
OCR (Optical Character Recognition — görsele gömülü metni okur; saldırgan metni HTML yerine görsele koyduğunda kritik)	Var	Var	Çıkarım	Var	Yok	Çıkarım	Çıkarım
NLP / intent analizi	Var	Var	Güçlü	Var	Davranış odaklı	Var	Çıkarım
LLM kullanımı	Var / özetleme	Var	Güçlü	Var	Belirsiz	AI agent yönelimi	Belirsiz
Email security	Yok / kısmi	BEC/ phishing odaklı kısmi	Güçlü, ayrı ürün	Yok	Yok	Kısmi	Yok / CTI feed odaklı
Threat graph / clustering	Güçlü	Zayıf / yok	Güçlü	Güçlü	Yok	Var	Çıkarım
Automated takedown	Var	Güçlü	Var	Var	Yardımcı	Var	Var / servis odaklı
Human review / analyst	Güçlü	Az / SOC-backed	Var	Güçlü	Yok	Var	Var
Real-time kullanıcı koruma	Yok	Yok	Yok	Yok	Güçlü	Yok	Yok

Yetenek	ZeroFox	Bolster	Doppel	BrandShield	Memcyco	SOCRadar	Brandefender
Deepfake / ses / video	Kısmi / partnerlik	Yok	Konumlanıyor	Yok	Yok	Kısmi	Belirsiz

Bu karşılaştırma şunu gösteriyor: Domain similarity, logo/görsel tespit, OCR, dark web izleme ve takedown artık birçok platformda görülen temel yeteneklerdir. Farklılaşma, bu yeteneklerin tek başına var olmasından değil, nasıl birleştirildiğinden doğar.

ZeroFox bunu geniş veri ağı, insan operatörler ve evidence graph ile yapar. Bolster bunu hızlı URL analizi ve takedown otomasyonu ile yapar. Doppel bunu feature store, LLM pipeline ve threat graph ile yapar. BrandShield bunu managed service, LogoShield ve insan doğrulamalı enforcement ile yapar. Memcyco ise sahte siteyi dışarıdan aramak yerine kullanıcı sahte ortama düştüğü anda müdahale etmeye çalışır.

3. Teknik Çözüm Modeli: Sektörde Görülen Ortak Pipeline

Memcyco hariç çoğu firmanın kullandığı teknik mantık benzer bir akışa indirgenebilir. Bu akış, firmaların doğrudan birebir aynı sistemi kullandığı anlamına gelmez; fakat açık kaynaklardan görülen ortak pattern'i gösterir.

```
Korunacak marka / domain / kişi / asset tanımlanır
↓
Aday tehditler toplanır
(domain varyasyonu, CT log, arama sonucu, sosyal medya, marketplace,
dark web, manuel bildirim)
↓
Ön filtreleme yapılır
(DNS aktif mi, HTTP açılıyor mu, domain similarity skoru yüksek mi?)
↓
Zengin veri toplama
(headless browser, screenshot, DOM, HTML, text, WHOIS, SSL, favicon,
form)
↓
Feature extraction
(domain similarity, logo similarity, OCR, NLP intent, form tespiti,
HTML fingerprint)
↓
Risk scoring / verdict
(ağırlıklı ve açıklanabilir skor veya kategori)
↓
Human review
(yüksek riskli veya düşük güvenli vakalar)
↓
```

Evidence package
(screenshot, timestamp, HTML snapshot, skor, tetiklenen sinyaller)
↓
Takedown / disruption / recurrence monitoring

Bu yapıda en önemli nokta, başarılı firmaların tek bir sinyale güvenmemesidir. Domain benzerliği tek başına yeterli değildir. Logo benzerliği tek başına yeterli değildir. LLM'in "phishing olabilir" demesi tek başına yeterli değildir. Güvenilir karar; domain, görsel, içerik, altyapı, davranış ve geçmiş tehdit sinyallerinin birleşiminden çıkar.

4. Veri Kaynağına Göre Tarama Yöntemi ve Sınırlar

Bu alanda "neyi tarıyorlar?" sorusu kadar "nasıl tarıyorlar ve hangi sınırlarla tarıyorlar?" sorusu da önemlidir. Özellikle BrandShield analizinde görüldüğü gibi, her veri kaynağında aynı yöntem kullanılamaz.

Veri kaynağı	Tipik yöntem	Teknik not	Sınır / risk
Açık web / domainler	Crawling, scraping, headless browser	Screenshot, DOM, HTML, form, favicon, WHOIS toplanabilir	Robots.txt, rate limit, kişisel veri, hukuki kullanım amacı dikkate alınmalı
Domain kayıtları / CT logları	Passive collection, API, feed	Yeni domain, SSL sertifikası, kayıt zamanı erken sinyal olabilir	Her domain kötü amaçlı değildir; yanlış pozitif riski var
Sosyal medya	Resmi API, platform brand-protection programları, sınırlı public scraping	Sahte hesap, impersonation, logo kullanımı, reklam takibi	ToS, login arkası veri, KVKK/GDPR nedeniyle hassas
Marketplace	API, scraping, brand registry / takedown programları	Counterfeit listing, yetkisiz satıcı, sahte ürün sayfası	Platform kuralları belirleyici; scraping sınırlı olabilir
App store	Store arama/ listeleme API'leri, scraping	Rogue mobil uygulama, sahte geliştirici adı, logo kötüye kullanımı	Store politikaları ve erişim kısıtları var
Paid ads	Reklam kütüphaneleri, arama		Platform erişimi sınırlı; dinamik

Veri kaynağı	Tipik yöntem	Teknik not	Sınır / risk
	motoru sonuçları, public ad monitoring	Sahte reklam, scam landing page, marka adı kullanımı	reklam gösterimi zorluk yaratır
Dark web / kapalı forum	İnsan operatör, özel erişim, sınırlı otomasyon	Credential leak, stealer log, fraud kampanyası, aktör takibi	Hukuki ve operasyonel olarak en hassas alan
Email	Mail API, .eml analizi, header parsing, URL extraction	SPF/DKIM/DMARC, header, URL, attachment, NLP sinyalleri	Gateway erişimi veya müşteri onayı gerekir
Müşteri sitesi	Script/snippet, watermark, telemetry	Memcyco örneğinde gerçek zamanlı koruma sağlar	Farklı ürün modeli; kullanıcı gizliliği ve entegrasyon yükü yüksek

Açık web ve domain tarafında crawler ve headless browser kullanımı daha uygulanabilir. Sosyal medya tarafında API ve platform kuralları daha belirleyicidir. Dark web tarafında ise insan operatör ve özel erişim süreçleri ön plana çıkar. Bu nedenle “tüm interneti scrape ediyorlar” gibi basit bir açıklama doğru değildir. Veri kaynağına göre yöntem ve risk değişir.

5. Domain ve URL Intelligence Teknikleri

Domain ve URL intelligence, brand protection sistemlerinin temel tespit katmanlarından biridir. Bolster, SOCRadar ve ZeroFox bu konuda güçlü referanslar sunar. ZeroFox tarafında typosquatting ve homoglyph tespiti patent seviyesinde de desteklenir. Bolster tarafında domain variation ve CheckPhish pipeline'ı, SOCRadar tarafında domain similarity, SSL anomaly ve behavioral signal korelasyonu öne çıkar.

Teknik / sinyal	Ne işe yarar?	Teknik yorum
Domain variation	Resmi domainin olası sahte varyasyonlarını üretir	dnstwist benzeri permutation mantığı
Levenshtein distance (iki string arasındaki minimum harf ekleme/silme/değiştirme farkını sayıyla ölçer)	Harf ekleme/silme/ değiştirme farkını ölçer	Typosquatting için temel string distance

Teknik / sinyal	Ne işe yarar?	Teknik yorum
Jaro-Winkler (kısa stringlerde, özellikle baştaki karakterlere ağırlık vererek benzerlik ölçen algoritma)	Kısa string ve marka adlarında benzerlik ölçer	Domain/brand similarity için yaygın
Homoglyph normalization (görsel olarak aynı görünen ama farklı Unicode karakterleri yakalar; örn. Latin "a" ile Kiril "a")	Benzer görünen Unicode karakterleri yakalar	Punycode ve Unicode normalize etme gerekir
TLD değişimi	.com yerine .net, .org, .shop vb. varyasyonları izler	Özellikle ucuz ve kötüye kullanılan TLD'ler risk sinyali olabilir
Prefix/suffix kullanımı	login-, secure-, verify-, support- gibi ekleri yakalar	Phishing domainlerinde sık görülen pattern
DNS active check (Domain Name System — domain gerçekten aktif mi bakar; A/AAAA/CNAME/MX sorguları yapılır)	Domain gerçekten aktif mi bakar	A/AAAA/CNAME/MX sorguları
HTTP reachability	Site açılıyor mu, redirect var mı kontrol eder	HTTP status ve redirect chain
SSL/CT signal	Sertifika alınmış mı, ne zaman alınmış bakar	HTTPS kullanan phishing siteleri için erken sinyal olabilir
WHOIS / registrar age (domain sahibi, kayıt tarihi ve registrar bilgisi — yeni kayıtlı domainler risk sinyali olabilir)	Domain yaşı, registrar ve kayıt zamanı	Yeni kayıtlı domainler risk sinyali olabilir
MX records (Mail Exchange — domain email için kullanılıyor mu bakar; BEC veya phishing mail altyapısı için değerli sinyal)	Domain e-posta için kullanılıyor mu bakar	BEC veya phishing mail altyapısı için değerli olabilir

Buradaki kritik nokta, domain similarity'nin tek başına karar vermemesidir. Benzer domain zararsız olabilir; daha az benzeyen domain ise içeride logo, login

formu ve marka adı barındırıyorsa daha riskli olabilir. Bu yüzden domain intelligence, crawler ve içerik/görsel analizle birlikte değerlendirilir.

6. Web Crawler ve Page Intelligence

Bolster'ın CheckPhish altyapısı bu başlık için en açık örneklerden biridir. Bir URL analiz edildiğinde headless browser ile sayfa gerçekten açılır ve sayfa davranışı gözlemlenir. BrandShield'in deep content inspection yaklaşımı da sadece ana sayfanın değil, iç sayfaların ve form sayfalarının da incelenmesi gerektiğini gösterir.

Crawler çıktısı	Teknik değer
Screenshot	Görsel kanıt, logo tespiti, UI benzerliği ve takedown kanıtı için kullanılır
DOM snapshot (Document Object Model — sayfanın tüm HTML eleman ağacının anlık görüntüsü; input, form, script içerikleri analiz edilir)	Input, form, script, link ve sayfa yapısının incelenmesini sağlar
HTML archive (sayfanın ham kaynak kodunun arsivi — evidence package ve HTML fingerprint için saklanır)	Evidence package ve HTML fingerprint için saklanabilir
Title / body text	Marka adı, phishing dili ve NLP analizi için kullanılır
Form detection	Login, password, payment veya credential input alanlarını yakalar
Favicon	Marka favicon benzerliği veya kopyalanmış asset sinyali verir
External links	Başka domainlere yönlendirme veya scam altyapısı bağlantılarını gösterir
Redirect chain	Kullanıcının nereye yönlendirildiğini gösterir
Hosting / IP / ASN (Autonomous System Number — sunucunun ağ blogu; ortak altyapı ve kampanya korelasyonu için kullanılır)	Ortak altyapı ve kampanya korelasyonu için kullanılabilir
SSL certificate	Sertifika tarihi, issuer ve domain ilişkisini gösterir

Crawler çıktısı	Teknik değer
Page resources	Kopyalanmış JS/CSS/image assetleri tespit etmeye yarayabilir

Headless browser kullanımının avantajı, statik HTML çekmenin ötesine geçmesidir. Modern phishing siteleri JavaScript ile render edilebilir, kullanıcı davranışına göre içerik gösterebilir veya bot/crawler tespit etmeye çalışabilir. Bu nedenle Chromium tabanlı headless browser, screenshot ve DOM toplama bu sistemlerde kritik bir teknik pratiktir.

7. Görsel Analiz, Logo Tespiti ve OCR

Görsel analiz, marka taklidinin en kritik parçalarından biridir. ZeroFox, Bolster ve BrandShield bu konuda farklı seviyelerde teknik yetenekler sunar. BrandShield'in LogoShield yaklaşımı, bu alanı en sistematik anlatan örneklerden biridir.

BrandShield'in LogoShield yaklaşımı dört bileşenle açıklanır:

- Image classification:** Görselin renk, şekil, doku ve genel görsel özelliklerine göre sınıflandırılması.
- Object detection:** Logonun görsel içindeki konumunun ve boyutunun bulunması.
- OCR:** Görseldeki yazının okunması.
- Variation detection:** Logonun kırılmış, değiştirilmiş, rengi değiştirilmiş veya stilize edilmiş hallerinin yakalanması.

Bolster tarafında logo detection ve OCR vardır. YOLOv5 (You Only Look Once — görseli tek geçişte tarayıp nesneleri gerçek zamanlı tespit eden hızlı bir nesne tespiti modeli) gibi hızlı object detection mimarilerinden bahsedilmesi, logonun yalnızca “aynı görsel mi?” şeklinde değil, görüntü içindeki nesne olarak da tespit edildiğini gösterir. ZeroFox tarafında OCR, image comparison, object detection ve video frame analizi öne çıkar.

Teknik	Ne işe yarar?	Not
Favicon hash (tarayıcı sekmesindeki küçük ikonun parmak izi — kopyalanmış faviconu hızlıca yakalar)	Kopyalanmış faviconu yakalar	Hızlı ve düşük maliyetli sinyal
pHash (perceptual hash — görselin boyutu değişse veya kırılrsa bile benzer kalan algısal parmak izi; iki	Görsel benzerliği algısal olarak ölçer	Firmaların kesin kullandığı değil, sektör

Teknik	Ne işe yarar?	Not
pHash arasındaki Hamming distance benzerliği verir)		için uygun başlangıç tekniği
OCR	Görsele gömülü metni çıkarır	Saldırgan metni HTML yerine görsele koyduğunda kritik
Object detection (nesne tespiti — görsel içinde logo, form veya nesneyi konumuyla birlikte bulur; YOLO, Faster R-CNN gibi mimariler kullanılır)	Görsel içinde logo/form/nesne bulur	YOLO, Faster R-CNN gibi mimariler olası
Image embedding (görseli çok boyutlu sayısal vektöre çevirir; benzer görseller vektör uzayında birbirine yakın olur — CNN/ViT tabanlı)	Değiştirilmiş veya kırılmış logoları yakalar	CNN/ViT tabanlı yaklaşımlar olası
Video frame analysis (videoyu karelere ayırıp her kareye logo/metin/nesne tespiti uygular)	Videodaki logo/metin/nesneleri analiz eder	Deepfake ve video misuse tarafına genişleyebilir

Bu katmanda dikkatli olunması gereken nokta şudur: Firmalar genellikle “logo detection” veya “image comparison” dediğinde model mimarisini açıklamaz. Bu yüzden pHash, CNN (Convolutional Neural Network — görsel örüntü tanıma için kullanılan sinir ağı mimarisi), YOLO veya embedding gibi teknikler bazen kesin bilgi, bazen de güçlü çıkarım olarak ayrılmalıdır.

8. NLP, LLM ve İçerik Niyeti Analizi

NLP, bu sistemlerde basit kelime eşleşmesinden daha fazlasını yapar. Sayfa, e-posta, sosyal medya postu veya reklam metninin hangi niyetle yazıldığını anlamaya çalışır.

NLP'nin temel görevleri:

Görev	Açıklama
Brand keyword / impersonation	Marka adı geçiyor mu, hangi bağlamda geçiyor?
Phishing intent	Kullanıcıdan login, ödeme, doğrulama veya acil aksiyon mu isteniyor?

Görev	Açıklama
BEC dili (Business Email Compromise — CEO, finans, aciliyet veya yöneticiyi taklit eden ikna metni; link/ek olmadan sadece metin üzerinden yapılan saldırı)	CEO, finans, aciliyet, para transferi veya yöneticiyi taklit eden metin var mı?
Language detection	İçerik hangi dilde? Çok dilli tehditlerde önemlidir
Negative sentiment / threat language	Markaya veya kişiye yönelik negatif/tehditkâr dil var mı?
Link analysis	Metindeki URL'ler kötü amaçlı veya şüpheli mi?
Report generation	Analist için doğal dilde açıklama veya özet üretme

ZeroFox negatif sentiment, language detection, money flipping detection ve link analysis gibi classifier'lerden bahseder. Bolster BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers — metni iki yönlü okuyup bağlamı anlayan Google dil modeli) ve GPT ailesi modelleri, HuggingFace (açık kaynak makine öğrenmesi model kütüphanesi) Transformer API ve LLM destekli takedown workflow'larından bahseder. Doppel, GPT-5, o4-mini ve RFT (Reinforcement Fine-Tuning — modeli gerçek analist kararlarıyla pekiştirmeli olarak eğitme yöntemi) ile çok aşamalı bir LLM detection pipeline anlatır. BrandShield ise LLM/ NLP kullandığını belirtir, ancak model mimarisi kapalıdır.

Buradaki en önemli teknik ayrım şudur: LLM ana karar verici olmak zorunda değildir. Sektörde daha güvenli yaklaşım, LLM'i sinyalleri yorumlayan, intent doğrulayan, gerekçe üreten ve analist iş yükünü azaltan destek katmanı olarak konumlandırmaktır. Karar; domain, görsel, içerik, altyapı ve geçmiş tehdit sinyallerinin birleşiminden çıkar.

9. Email Detection Teknikleri

Email detection, özellikle Doppel analizinde güçlü şekilde öne çıkar. Geleneksel email güvenliği birkaç teknik katmanın birleşimidir.

Katman	Teknik açıklama
SPF (Sender Policy Framework — gönderen sunucunun o domain adına mail gönderme yetkisi olup olmadığını doğrular)	Gönderen IP'nin domain adına mail gönderme yetkisi var mı kontrol eder

Katman	Teknik açıklama
DKIM (DomainKeys Identified Mail — mailin kriptografik imzasını doğrular; yolda değiştirilip değiştirilmediğini anlar)	Mailin kriptografik imzasını doğrular; içerik yolda değişmiş mi bakar
DMARC (Domain-based Message Authentication — SPF/DKIM sonuçlarına göre ne yapılacağını belirler: izle, karantinaya al veya reddet)	SPF/DKIM sonuçlarına göre policy uygular
Header analysis	From, Return-Path, Received zinciri ve relay bilgilerini inceler
URL extraction	Mail gövdesindeki linkleri çıkarır
URL reputation / domain similarity	Linkler lookalike veya typosquat domainlere gidiyor mu kontrol eder
Attachment analysis	Ekler statik veya sandbox analizine yönlendirilebilir
NLP / BEC detection	Link/ek olmadan ikna metniyle yapılan saldırıları analiz eder
Conversation context	Mevcut yazışmaya sızma veya gönderici davranış anomalisi incelenebilir

Doppel'in farkı, email'i yalnızca tek bir mesaj olarak değil, daha geniş saldırı kampanyasının parçası olarak değerlendirmesidir. E-postadaki link veya domain, daha önce sahte site, reklam veya sosyal medya kampanyasında görülen altyapıyla bağlantılıysa Threat Graph üzerinden ilişki kurulabilir.

Doppel ayrıca doğal dil detection policy yaklaşımından bahseder. Bu yaklaşımda kurallar sadece kod veya YARA benzeri imzalar olarak değil, insan tarafından okunabilir policy metinleri olarak tanımlanabilir. Bir tehdit kaçırıldığında policy güncellenebilir; bu da continuous patching yaklaşımını doğurur. Bu alan, klasik email güvenliği ile agentic AI yaklaşımının birleştiği yerdir.

10. Graph, Clustering ve Campaign Detection

Graph ve clustering yaklaşımları, tekil tehdidi daha büyük kampanyaya bağlamak için kullanılır. ZeroFox Intelligence Evidence Graph, Doppel Threat Graph ve BrandShield AI.ClusterX bu yaklaşımın farklı örnekleridir.

Entity / sinyal	Bağlantı amacı
Domain	Aynı kampanyaya ait domainleri bulmak
IP / ASN / hosting	Ortak altyapıyı tespit etmek
HTML fingerprint (HTML parmak izi — aynı phishing kitinin farklı domainlerde kullanımını hash benzerliği ile yakalar)	Aynı phishing kitinin farklı domainlerde kullanımını yakalamak
Favicon / logo hash	Aynı görsel asset'in tekrar kullanımını görmek
Telefon / e-posta / sosyal hesap	Kampanya aktörlerini bağlamak
Reklam / landing page	Paid ad scam altyapısını ilişkilendirmek
Dark web actor	Tehdit aktörünü IOC'lerle bağlamak
Takedown geçmişi	Kaldırılan tehdidin tekrar dönüp dönmediğini izlemek

Doppel'in Threat Graph'ı domain, reklam, hesap ve telefon numarası gibi entity'leri IOC'ler için parse eder ve paylaşılan altyapı, davranış veya HTML hashing ile bağlar. BrandShield AI.ClusterX domain yapısı, page content, behavioral markers ve visual elements üzerinden lookalike tehditleri cluster'lar. ZeroFox Evidence Graph ise IOC'ler, domainler, IP'ler, sosyal medya hesapları, dark web aktörleri ve kampanyalar arasında ilişki kurar.

Bu sistemlerin ortak amacı, “bir sahte site bulduk” demekten çok “bu sahte site hangi daha büyük saldırı altyapısının parçası?” sorusuna cevap vermektir.

11. Risk Scoring ve Verdict Yaklaşımları

Risk scoring, çok sayıda sinyalin tek bir karar veya öncelik seviyesine çevrildiği katmandır. Firmalar farklı isimler kullansa da mantık benzerdir.

Firma	Verdict / skor yaklaşımı
Bolster	clean / suspicious / malicious
Doppel	malicious / benign / ambiguous

Firma	Verdict / skor yaklaşımı
ZeroFox	kritik / yüksek / orta / düşük benzeri risk seviyesi
BrandShield	impact + likelihood bazlı önceliklendirme
SOCRadar	risk rating / IOC risk değerlendirme
Memcyco	kullanıcı/saldırı session'ı bazlı gerçek zamanlı alert

Risk scoring'de kullanılan sinyaller şunlar olabilir:

- Domain similarity
- Homoglyph veya typosquat pattern
- DNS/HTTP aktiflik
- Domain yaşı
- WHOIS/registrar bilgisi
- SSL/CT sinyali
- Login/password formu
- Payment formu
- Marka adı ve phishing intent
- Logo/favicon similarity
- OCR sonucu
- HTML fingerprint
- IP/hosting/ASN ilişkisi
- Dark web veya threat intel korelasyonu
- Önceki recurrence bilgisi

Önemli olan skorun açıklanabilir olmasıdır. Bir analist veya müşteri “neden malicious?” diye sorduğunda sistem tetiklenen sinyalleri gösterebilmelidir. Bu hem güven hem de takedown/hukuki süreç için gereklidir.

12. Takedown, Evidence Package ve Human Review

Takedown tarafında iki ana felsefe görülür.

Hız odaklı yaklaşım: Bolster bu tarafta öne çıkar. API entegrasyonları ve otomatik e-posta süreçleriyle hızlı takedown hedeflenir. Malicious verdict sonrası süreç mümkün olduğunca otomatik ilerler. Bu modelin avantajı hızdır; riski ise false positive durumunda yanlış aksiyon alınmasıdır.

Doğruluk ve hukuki sağlamlık odaklı yaklaşım: BrandShield ve ZeroFox bu çizgiye daha yakındır. İnsan analist doğrulaması, IP enforcement uzmanları ve

kanıt paketi daha belirgin rol oynar. Bu model daha yavaş olabilir ama hukuki ve operasyonel olarak daha güvenlidir.

Evidence package genellikle şu bileşenlerden oluşur:

Kanıt	Amaç
Screenshot	Sayfanın görsel kanıtı
Timestamp	Tespitin zamanını gösterir
HTML snapshot	Sayfa içeriğini arşivler
URL / redirect chain	Teknik erişim yolunu gösterir
DNS / WHOIS / SSL bilgisi	Altyapı kanıtı sağlar
Logo/OCR sonucu	Marka kötüye kullanımını gösterir
Risk skoru ve nedenleri	Kararın açıklamasını sağlar
Trademark / logo dosyaları	Hukuki sahiplik kanıtı sağlar
Analist kararı	Human review sürecini belgelendirir

BrandShield'in human-in-the-loop enforcement modeli, false positive riskini azaltmak için iyi bir örnektir. Bolster'ın otomasyon yaklaşımı ise hız ihtiyacının yüksek olduğu phishing senaryolarında güçlüdür. ZeroFox'un disruption yaklaşımı, tekil takedown'dan daha geniş saldırı altyapısı etkisizleştirmeye geçişi gösterir.

13. Memcyco'nun Farklı Modeli

Memcyco, diğer firmalardan ayrı değerlendirilmelidir. Çünkü Memcyco'nun ana yaklaşımı dış dünyayı tarayarak sahte site bulmak değil, müşterinin gerçek sitesine yerleştirilen kod ile kullanıcı sahte ortama düştüğü anda tespit yapmaktır.

Memcyco'nun temel bileşenleri:

Bileşen	Teknik anlamı
PoSA	Proof of Site Authenticity; kullanıcının gerçek sitede olduğunu doğrulama yaklaşımı

Bileşen	Teknik anlamı
Nano Defender	Gerçek siteye eklenen hafif JS/ sensör kodu
Phone-home	Klonlanan kod sahte sitede çalışırsa merkeze sinyal gönderebilir
Device DNA	IP değişse bile cihazı tanımaya çalışan parmak izi yaklaşımı
Decoy Data	Saldırgana sahte/karıştırılmış veri gönderme yaklaşımı
Watermark	Kullanıcıya gerçek sitede olduğunu gösteren kişiselleştirilmiş işaret
Red Alert	Sahte site tespitinde kullanıcıyı anlık uyarma
SOC/SOAR (Security Orchestration, Automation and Response — güvenlik süreçlerini otomatize eden orkestrasyon platformu) entegrasyonu	Alert'lerin Splunk, XSOAR vb. sistemlere aktarılması

Memcyco'nun teknik değeri, “scan-and-takedown” dışındaki bir savunma modelini göstermesidir. Takedown süresi uzun sürebilir; Memcyco bu süre boyunca kullanıcıyı korumaya çalışır. Ayrıca saldırı session'ı, cihaz attribute'ları, timeline ve victim-level visibility gibi bilgiler sağlayabilir.

Bu yaklaşım klasik brand protection'dan farklıdır; daha çok anti-phishing, ATO prevention ve client-side telemetry alanına yakındır.

14. Bilinen Teknolojiler, Güçlü Çıkarımlar ve Kapalı Alanlar

Firma	Açıkça bilinenler	Güçlü teknik çıkarımlar	Kapalı / dikkat edilmesi gereken alanlar
ZeroFox	NLP classifier'lar, OCR, image comparison, Rule Engine, Evidence Graph,	Transformer NLP, CNN/object detection, graph	Model isimleri, scoring ağırlıkları ve bazı veri

Firma	Açıkça bilinenler	Güçlü teknik çıkarımlar	Kapalı / dikkat edilmesi gereken alanlar
	GDN, Reality Defender ortaklığı	DB, headless crawling	toplama detayları kapalı
Bolster	CheckPhish, headless browser, BERT/GPT, HuggingFace, OCR, logo detection, YOLOv5, REST API	Puppeteer/Playwright, distributed crawling, dnstwist benzeri permutation	Doğruluk/hız metrikleri firma beyanı
Doppel	Chalk, Cloud Run, Modal, dbt (data build tool — veri dönüşüm ve pipeline yönetim aracı), GPT-5, o4-mini, RFT, Threat Graph, Email Security	Graph DB, fuzzy HTML hashing, headless crawling	Performans metrikleri OpenAI/Doppel beyanı
BrandShield	AI.ClusterX, LogoShield, LLM/NLP, crawl/scrape/API, human enforcement	CNN/embedding, unsupervised clustering, headless browser	Spesifik model mimarileri kapalı; C#/.NET sadece bazı rollerde görülüyor
Memcyco	JS snippet, PoSA, Nano Defender, Device DNA, REST API, SOC/SOAR entegrasyonu	Stream processing, browser fingerprinting, low-latency event pipeline	Ürün iç detayları kapalı; birçok metrik firma beyanı
SOCRadar	EASM, DRP, CTI, AI Brand Protection, Integrated Takedown, AI Agents	Domain/logo/SSL/behavior correlation, agentic workflows	Spesifik ML mimarileri kapalı
Brandefense	DRPS, EASM, CTI, STIX/TAXII, REST API, SIEM/SOAR/EDR entegrasyonu	Dark web crawler, sensor/honeypot network, ML risk engine	Sensör/honeypot mimarisi firma beyanı/çıkartım

Bu tablo, araştırmanın güvenilirliği açısından önemlidir. Kapalı kaynak güvenlik ürünlerinde model mimarisi, veri seti, ağırlıklar, inference altyapısı ve başarı metrikleri çoğunlukla açıklanmaz. Bu nedenle teknik sunumda kesin bilgi ile güçlü çıkarım ayrılmalıdır.

15. Genel Teknik Sonuç

Bu araştırmanın genel sonucu şudur: Başarılı DRP ve brand protection platformları tek bir AI modelinden oluşmaz. Ortak yapı; çok kaynaklı veri toplama, çok sinyalli analiz, açıklanabilir risk skoru, insan doğrulaması, evidence package ve takedown/enforcement süreçlerinin birleşimidir.

ZeroFox geniş external cybersecurity, dark web operatörleri, computer vision, NLP, evidence graph ve disruption ağıyla öne çıkar. Bolster headless browser tabanlı CheckPhish altyapısı, BERT/GPT kullanımı, YOLOv5 logo detection, clean/suspicious/malicious verdict ve automated takedown ile hız tarafında güçlüdür. Doppel Chalk feature store, Cloud Run/Modal altyapısı, OpenAI GPT-5/o4-mini/RFT pipeline, Threat Graph ve Email Security ile AI-native savunma tarafında en teknik örneklerden biridir. BrandShield AI.ClusterX, LogoShield ve human-in-the-loop enforcement ile marka koruma ve hukuki aksiyon tarafında ayırır. Memcyco ise PoSA, Nano Defender, Device DNA ve Red Alert yaklaşımıyla tarama tabanlı DRP'den farklı olarak real-time kullanıcı koruması sağlar. SOCRadar yerli/global ölçekte domain similarity, logo misuse, typosquatting, SSL anomaly, AI agents ve takedown yönetimiyle olgun bir XTI/DRP örneğidir. Brandefense ise dark web, threat intelligence, EASM, STIX/TAXII ve SOC entegrasyonlarıyla yerli pazarda güçlü bir external cybersecurity oyuncusu olarak konumlanır.

Teknik olarak sektörün standartlaşan bileşenleri şunlardır:

- Domain similarity ve typosquatting tespiti
- DNS/HTTP/SSL/WHOIS zenginleştirme
- Headless browser ile screenshot, DOM ve HTML toplama
- Logo/favicon similarity
- OCR
- NLP ile phishing/BEC/impersonation intent analizi
- LLM ile açıklama, özet ve takedown metni üretimi
- HTML fingerprint ve recurrence detection
- Threat graph veya clustering
- Açıklanabilir risk scoring
- Human review
- Evidence package
- Takedown veya disruption workflow'u

Daha yeni ve farklılaşma potansiyeli taşıyan alanlar ise şunlardır:

- Deepfake ses/görüntü tespiti
- AI platform cevaplarının marka riski açısından izlenmesi

- Agentic SOC ve doğal dil detection policy'leri
- HRM simulation ve gerçek tehdidi eğitime dönüştürme
- Real-time browser-side protection
- İnsan kimliği ve dijital varlık kopyalarının tespiti

Bu nedenle teknik araştırmanın ana çıktısı, pazarın artık yalnızca domain veya logo takibiyle sınırlı olmadığıdır. Başarılı platformlar, dış dijital varlıkları çok kaynaklı ve çok sinyalli şekilde izleyerek, tekil tehditleri kampanya seviyesinde anlamaya ve bunları kanıtlanabilir aksiyonlara dönüştürmeye çalışmaktadır.